

JO-100K

Manuální PWM regulátor jasu v krabičce

TECHNICKÁ SPECIFIKACE A NÁVOD

Specifikace

- Vestavěn do standardní lištové elektroinstalační krabičky
- Kompaktní řešení
- Snadné použití a instalace
- Široký rozsah regulace 1:250
- Optimalizovaný průběh regulace podle charakteristiky lidského oka
- Vyrobeno v České republice
- Záruka je 5let



Popis funkce

- Regulátor jasu JO-100K je určen k řízení intenzity svitu napětově napájených LED osvětlovacích sestav (LED pásy, LED lišty, napětově napájená LED svítidla aj.). Regulátor je možno použít i pro regulaci osvětlení s halogenovými žárovkami, případně ventilátorů a jiných spotřebičů.
- Princip regulace je založena na přeměně stejnosměrné napětové úrovně z napájecího zdroje na pulsní obdélníkový signál – pulsní šířková modulace PWM (Pulse Width Modulation). Změnou středy signálu se pak mění celkový výstupní výkon spotřebiče
- Regulace se u regulátoru JO-100K provádí natočením řídicího potenciometru. Otáčením doprava se podíl aktivní doby napájení zvyšuje a tím roste i jas připojené LED zátěže, otáčením doleva se podíl aktivní doby napájení zmenšuje a jas připojené LED zátěže klesá. V levé krajní poloze LED diody zcela zhasnou.
- Frekvence modulačního signálu je velmi vysoká a lidský zrak v důsledku setrvačnosti oka vnímá svit LED diod jako trvalý bez jakékoli známky blikání. Průběh regulace je optimalizován dle logaritmické charakteristiky vnímání jasu lidského oka – uživatel vnímá změnu jasu LED diod vzhledem k úhlu natočení regulačního potenciometru jako lineární. Převod úhlu natočení potenciometru na digitální podobu řídicího signálu je dynamicky kvantizován a uživatel vnímá průběh změny jasu při otáčení potenciometru jako plynulý přechod bez rušivých jasových skoků
- Regulátor může sloužit i jako řídicí jednotka pro rozsáhlé LED osvětlovací sestavy se společným kladným pólem napájecího napětí (společné plus). Aktivní výstupní úroveň (LED svítí) je 0V. Řídicí signál se pak rozvádí kabeláží k PWM zesilovačům u jednotlivých napájecích zdrojů.

Technické parametry

Napájecí napětí	9 ÷ 28Vdc
Maximální proud zátěže	max. 10A
Vlastní spotřeba	max. 10mA
Frekvence PWM	3,9kHz
Provozní teplota prostředí	+5 ÷ 45°C
Průřez připojovaných vodičů	s pevným jádrem: 0,14 ÷ 2,5 mm ² slaněný: 0,14 ÷ 1,5 mm ²
Provozní vlhkost prostředí	20 ÷ 90% nekondenzující
Skladovací teplota prostředí	-40 ÷ 60 °C
Skladovací vlhkost prostředí	10 ÷ 95% nekondenzující
Rozměry (Š x V x H)	81 x 81 x 42 mm
Specifikace krabičky	LK 80/R, VLK 80/R, knoflík černý

V.P.S. Elektro, s.r.o.
Tiskárenská 1277
672 01 Moravský Krumlov

IČ: 63494515
DIČ:CZ63494515
Spisová značka C 22217 u KS v Brně

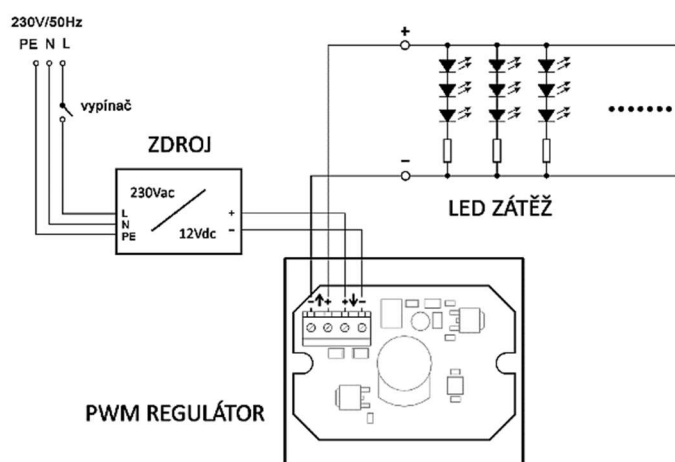
Tel: +420 515 324 625
info@vps-elektro.cz
www.vps-elektro.cz



Pokyny pro instalaci

- Zařízení je určeno k napájení ze zdroje malého bezpečného napětí a k instalaci do vnitřního normálního prostředí.
- Instalaci může provádět výlučně odborně zdatná osoba s potřebnou elektrotechnickou kvalifikací. Při projektování, montáži a zprovoznování musejí být brány v úvahu veškeré příslušné normy, předpisy a postupy.
- Instalaci regulátoru je nutné provádět při vypnutém napájecím napětí.
- Regulátor se instaluje do standardní elektroinstalační krabičky s víčkem v designu ostatních ovládacích prvků v místnosti včetně regulačního točítka. Ve středu víčka se vyvrtá otvor $\varnothing 7\text{mm}$ a regulátor se k němu připevní centrální maticí.
- Regulátor se zapojuje mezi napěťový zdroj a zátěž. Sestava musí být navržena tak, aby nebyl překročen maximální výstupní proud regulátoru. Zkrat na výstupu vede ke zničení regulátoru.
- Vstupní a výstupní kabely se připojí dle obrázku ke svorkám označeným na schématu.

Schéma



Údržba a servis

Regulátor chraňte před nadměrnou vlhkostí, především před kondenzací vodních par, chemickými vlivy a znečištěním a mechanickým poškozením během dopravy, skladování, instalace a používání. Regulátory nevyžadují při provozu žádnou údržbu. K čištění povrchu nepoužívejte organická rozpouštědla nebo abrazivní látky. Servis regulátorů se provádí výměnným způsobem. V případě závady se nepokoušejte opravit zařízení vlastními silami. Při neautorizovaném zásahu do zařízení pozbývá platnosti záruka.

Záruka

Regulátory musejí být provozovány za předepsaných provozních podmínek, zejména nesmí být při provozu překročen maximální povolený proud. V případě nedodržení předepsaných provozních podmínek nebo při neautorizovaných zásazích do zařízení záruka pozbývá platnost. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím zařízení.

Likvidace zařízení

PWM regulátory jsou elektronické komponenty a je třeba je po vyřazení z provozu ekologicky zlikvidovat. V žádném případě je nevyhazujte do komunálního odpadu! Regulátory recyklujte v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona č. 541/2020Sb. o odpadech, resp. odevzdejte je v místech zpětného odběru elektronických zařízení. Likvidace je zajištěna ve sdruženém systému EKOKOM. Likvidace elektroodpadu je zajištěna ve sdruženém systému REMA.

